Nama: Eugenia Elvira Inamorata

NIM: 25/557119/PA/23404

The 3rd Assignment Pengolahan Citra Digital: Segmentation dan Morphological Methods

I. Tujuan Percobaan

1. Mengimplementasikan metode segmentasi citra, yaitu Otsu *thresholding*, serta beberapa operasi morfologi yaitu *erosion, dilation, opening, closing* tanpa menggunakan library pengolahan citra.
2. Menganalisis perbandingan hasil segmentasi tanpa morfologi dan dengan morfologi, baik secara visual maupun kuantitatif berupa IoU, akurasi, dan jumlah objek.

II. Pembahasan

1. **Konversi Grayscale**

   Fungsi convert_grayscale membaca citra dengan plt.imread, lalu mengubah citra RGB menjadi grayscale secara manual menggunakan rumus luminansi 0,299R + 0,587G + 0,114B. Citra yang sisi terpanjangnya melebihi 800 piksel diperkecil dengan mengambil piksel tiap n baris dan kolom agar proses lebih cepat.

2. **Segmentasi Otsu Thresholding**

   Fungsi otsu_thresholding membuat histogram secara manual, lalu mencari ambang T yang memaksimalkan varians antar-kelas antara piksel latar (*background*) dan piksel objek (*foreground*). Piksel dengan nilai di atas T dan di bawah T dipisahkan menjadi dua kelas biner, 0 dan 255.

   Parameter invert=True dipakai karena objek pada ketiga citra yang diujikan lebih gelap daripada latarnya, sehingga objek bernilai 1 (putih). Hasil Otsu tanpa noise ini dijadikan *ground truth* untuk evaluasi.

3. **Simulasi Salt & Pepper Noise**

   Fungsi saltpepper_noise mengubah 4% piksel hasil segmentasi secara acak, setengahnya menjadi 1 (*salt*) dan setengahnya menjadi 0 (*pepper*). Seed acak 72 dipakai agar implementasi dapat diulang dengan hasil yang sama. Noise buatan ini diperlukan supaya pengaruh morfologi dapat diukur terhadap referensi yang diketahui.

4. **Operasi Morfologi**

Semua operasi memakai kernel persegi 3×3 dengan border bernilai 0. Citra diberi *padding* (zero_pad) dan digeser sebanyak 9 posisi kernel, lalu hasilnya digabung dengan operasi logika.

a. *Erosion*: piksel tetap 1 hanya jika seluruh tetangganya 1 (AND). Objek mengecil dan bintik putih kecil hilang.
b. *Dilation*: piksel menjadi 1 jika ada satu tetangga yang 1 (OR). Objek membesar dan lubang kecil tertutup.
c. *Opening*: Dilakukan operasi erosion terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan dilation. Dilakukan untuk membuang bintik putih kecil di luar objek.
d. *Closing*: Dilakukan operasi dilation terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan erosion untuk menutup lubang hitam kecil di dalam objek.
e. *Opening* + *Closing*: Dilakukan operasi opening lalu closing, untuk membersihkan kedua jenis noise sekaligus.

5. **Evaluasi**

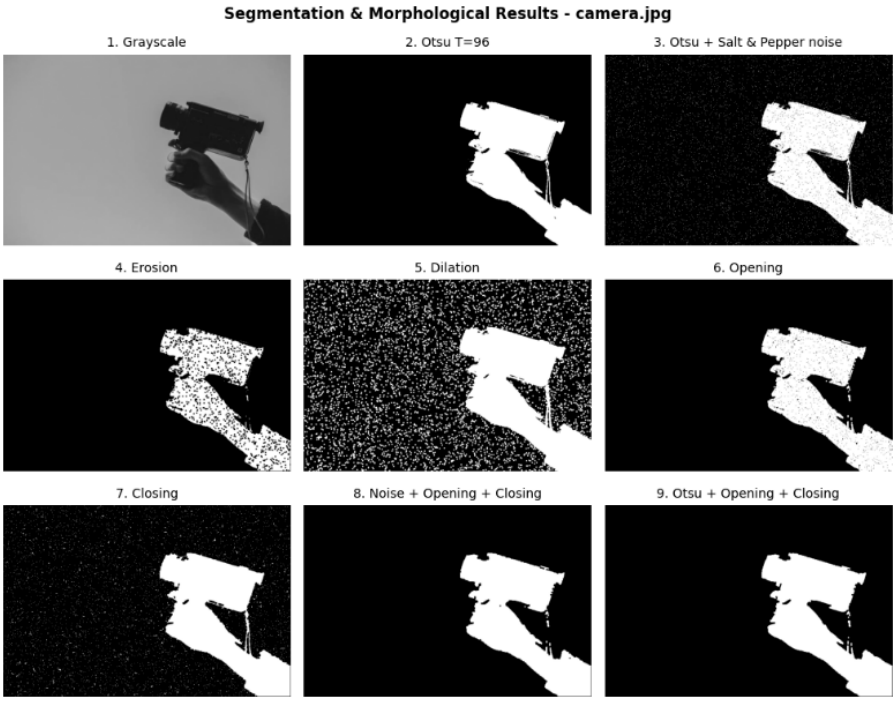
Fungsi calculate_metrics menghitung IoU di mana irisan dibagi gabungan piksel putih antara hasil dan referensi dan akurasi berupa persentase piksel yang sama dengan *ground truth*. Fungsi count_objects menghitung jumlah objek dengan *connected component labelling*, dengan komponen di bawah 20 piksel yang diabaikan.

Perbandingan utama adalah baris “Tanpa morfologi (noisy)” dengan baris “Otsu Noise + Opening + Closing” pada tabel. Baris tambahan “Otsu bersih + Open + Close (no noise)” mengukur detail asli yang hilang akibat morfologi itu sendiri, tanpa pengaruh noise.

III. Hasil dan Analisis

Percobaan dilakukan pada tiga citra dengan kernel 3x3 dan referensi atau *ground truth* untuk evaluasi adalah hasil segementasi Otsu *thresholding* tanpa noise.

1. Citra camera.jpg.jpg



Metode	IoU	Akurasi	Objek(>=20px)
Tanpa morfologi (noisy)	0.8858	98.02%	1
Erosion	0.7735	96.45%	2
Dilation	0.5204	85.58%	427
Opening	0.9589	99.36%	5
Closing	0.8788	97.85%	1
Otsu Noise + Opening + Closing	0.9760	99.62%	4
Otsu bersih + Open + Close (no noise)	0.9820	99.72%	5

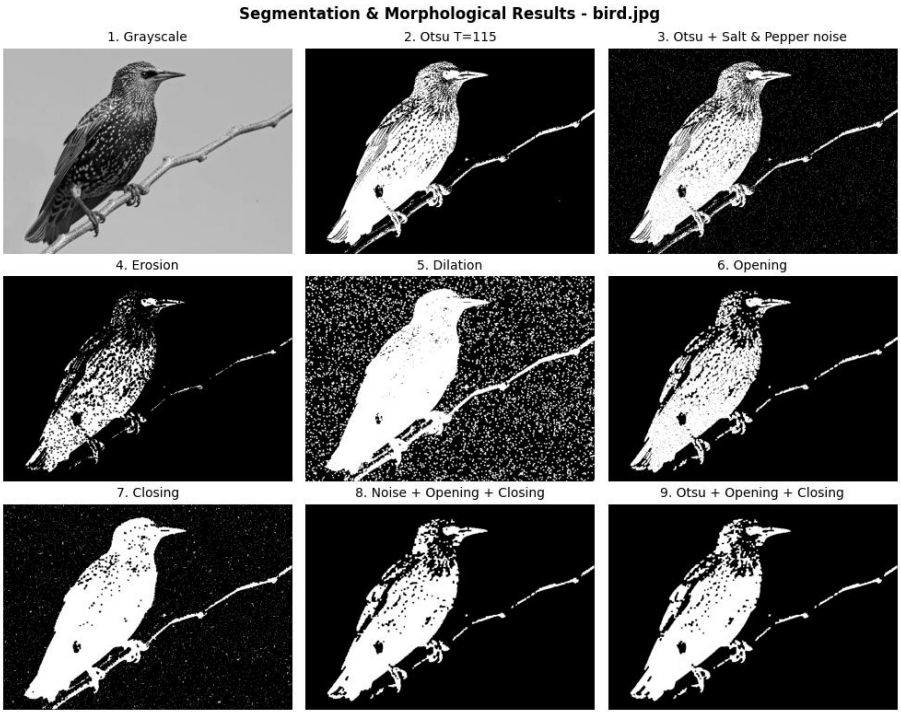
Pada citra camera.jpg.jpg, *opening* + *closing* menaikkan IoU dari 0,8858 menjadi 0,9760 dan akurasi dari 98,02% menjadi 99,62%. Tanpa morfologi, *background* penuh dengan bintik putih dan objek berlubang kecil (*salt & pepper*).

Erosion menghapus bintik putih tetapi mengecilkan objek dan memperbesar lubang hitam (IoU 0,7735). *Dilation* sebaliknya, di mana lubang tertutup, tetapi bintik putih membesar menjadi gumpalan sehingga terdeteksi 427 objek (IoU 0,5204).

Kemudian *Opening* membersihkan *background* (IoU 0,9589), sedangkan *closing* menutup lubang tetapi bintik putih masih tersisa (IoU 0,8788). Keduanya

belum cukup bila dipakai sendiri. Hasil *opening* + *closing* mendekati batas atas 0,9820, yaitu hasil morfologi pada segmentasi tanpa noise. Artinya detail asli yang hilang pada citra ini hanya sekitar 1,8% IoU.

2. Citra bird.jpg.jpg



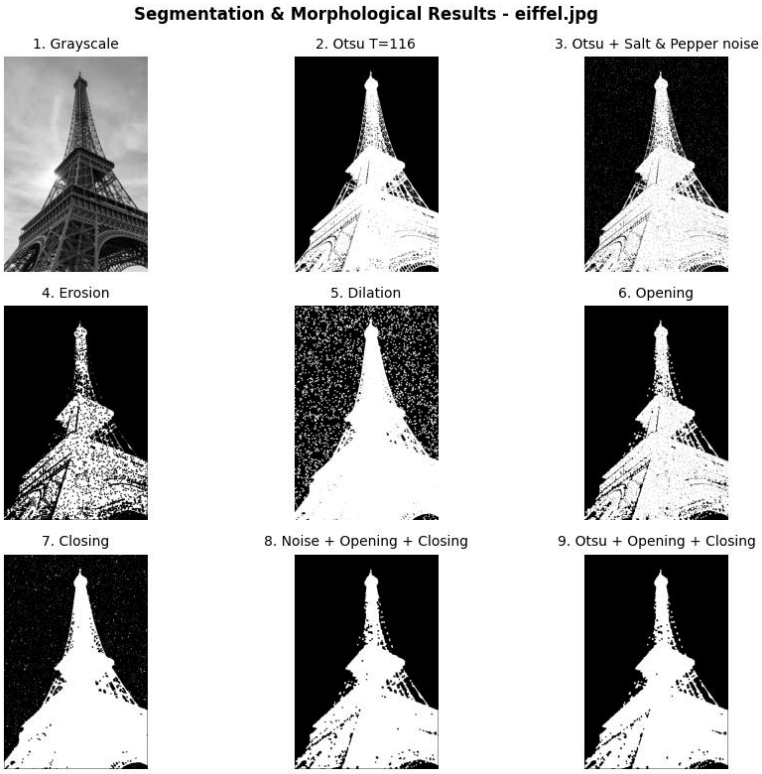
Metode	IoU	Akurasi	Objek(>=20px)
Tanpa morfologi (noisy)	0.8983	98.05%	8
Erosion	0.5456	92.01%	55
Dilation	0.5037	82.67%	393
Opening	0.8383	97.15%	67
Closing	0.7914	95.37%	7
Otsu Noise + Opening + Closing	0.8353	97.00%	27
Otsu bersih + Open + Close (no noise)	0.8520	97.29%	25

Pada citra bird.jpg.jpg, opening + closing membersihkan *background* dari noise, tetapi IoU justru turun dari 0,8983 menjadi 0,8353 karena bulu dan ranting yang tipis ikut terhapus.

Secara visual, hasil opening + closing bersih dari bintik, namun tekstur bulu menjadi lebih sedikit dan ranting terputus-putus. Jumlah objek naik dari 8 menjadi 27 karena struktur tipis terpotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing masih berukuran di atas 20 piksel.

Erosion (0,5456) dan dilation (0,5037) merusak hasil paling parah. Sedangkan closing (0,7914) menutup lubang tetapi meninggalkan bintik putih. Morfologi pada segmentasi tanpa noise saja hanya mencapai IoU 0,8520. Detail yang hilang sekitar 0,148 lebih besar daripada kerusakan akibat noise yaitu sekitar 0,102, sehingga hasil akhirnya lebih rendah daripada tanpa morfologi.

3. Citra eiffel.jpg.jpg



Metode	IoU	Akurasi	Objek(>=20px)
Tanpa morfologi (noisy)	0.9498	98.04%	2
Erosion	0.6505	86.79%	25
Dilation	0.7322	86.18%	184
Opening	0.9088	96.55%	12
Closing	0.8931	95.50%	1

```
Otsu Noise + Opening + Closing         | 0.9110  |  96.54%  | 11
Otsu bersih + Open + Close (no noise)  | 0.9188  |  96.84%  | 10
```

Pada citra Eiffel.jpg.jpg, *opening* + *closing* membersihkan langit dari noise, tetapi IoU turun dari 0,9498 menjadi 0,9110 karena rangka menara yang tipis ikut terpotong.

Secara visual, langit menjadi bersih, sedangkan batang-batang tipis di bagian atas dan lengkungan di bagian bawah menara terputus. *Erosion* paling merusak dengan IoU sebesar 0,6505 karena rangka tipis menara terkikis. Kemudian, *dilation* memperbesar bintik putih di langit menjadi 184 objek. Morfologi pada segmentasi tanpa noise saja hanya mencapai IoU 0,9188. Detail yang hilang sekitar 0,081 lebih besar daripada kerusakan akibat noise.

4. Perbandingan Tanpa dan Dengan Morfologi

Morfologi menaikkan IoU hanya pada camera.jpg.jpg, sedangkan pada bird.jpg.jpg dan eiffel.jpg.jpg IoU justru turun, karena detail asli yang hilang lebih besar daripada kerusakan akibat noise. Citra camera.jpg berisi satu objek besar dengan tepi sederhana, sehingga kernel 3×3 hanya menghapus noise. Pada bird.jpg dan eiffel.jpg, bulu, ranting, dan rangka menara yang tipis memiliki lebar mendekati ukuran kernel, sehingga ikut terhapus bersama noise.

IoU dihitung terhadap hasil Otsu tanpa noise yang sudah memuat detail halus tersebut. Secara visual, hasil *opening* + *closing* pada ketiga citra tetap lebih bersih dari bintik daripada hasil tanpa morfologi.

IV. Kesimpulan

Otsu *thresholding* dan operasi morfologi berhasil diimplementasikan secara manual tanpa library pengolahan citra. Morfologi efektif membersihkan noise, tetapi tidak selalu menaikkan IoU terhadap hasil segmentasi tanpa noise.

Operasi dasar tidak cukup bila dipakai sendiri. *Erosion* menghapus bintik putih tetapi mengecilkan objek, sedangkan *dilation* memperbesar bintik putih menjadi gumpalan, bahkan hingga 427 objek pada citra camera.jpg. *Opening* membuang noise di luar objek dan *closing* menutup lubang di dalam objek. Kombinasi *opening* + *closing*

memberi IoU tertinggi pada citra camera.jpg dan eiffel.jpg, dan setara dengan *opening* pada bird.jpg yang selisihnya 0,003.

Dibandingkan dengan citra tanpa morfologi, *opening* + *closing* menaikkan IoU pada citra camera.jpg, tetapi menurunkannya pada bird.jpg dan eiffel.jpg. Penyebabnya adalah struktur tipis seperti bulu, ranting, dan rangka menara yang ikut terhapus oleh kernel 3×3. Maka, morfologi paling cocok untuk objek yang besar dan tepinya sederhana, sedangkan pada citra berdetail halus ukuran kernel perlu dipilih lebih hati-hati.